ЛистОК

Рабочий лист, урок, результат

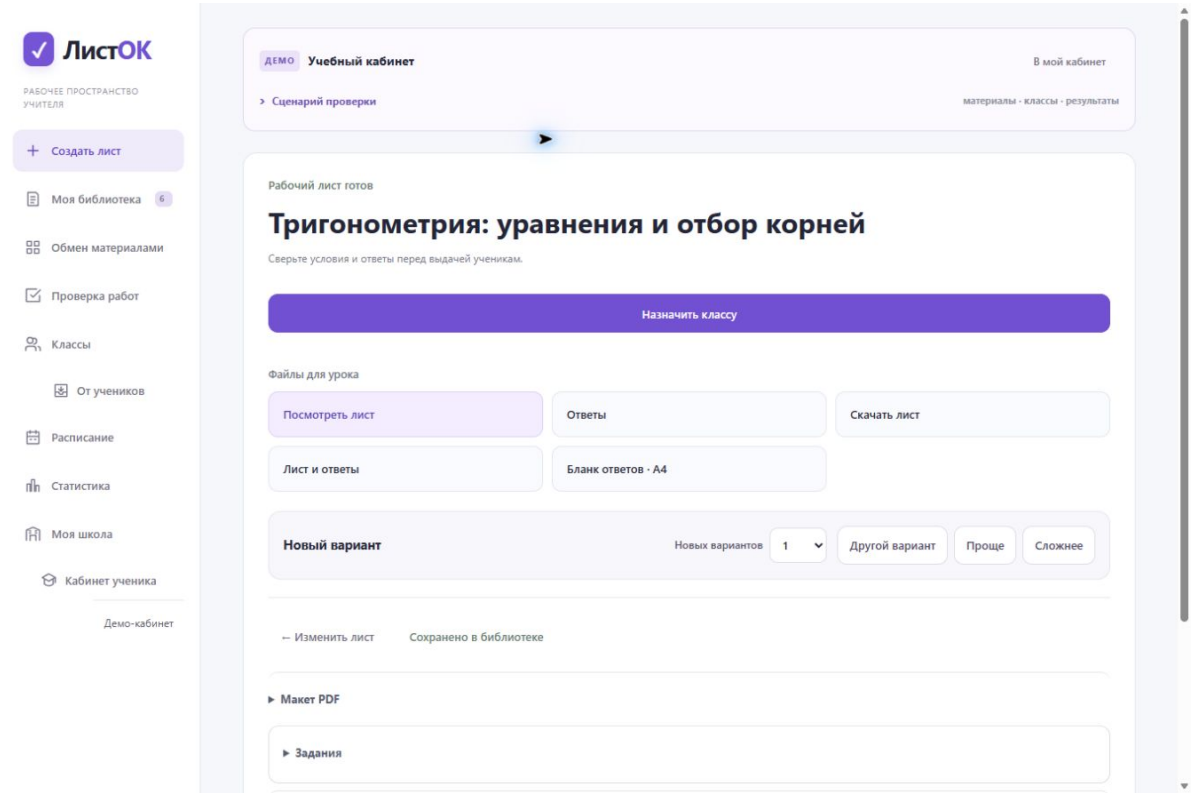
Сервис для учителя: подготовка заданий, печать, проверка работ и статистика класса в одном кабинете.

Команда «ЛатехТим»

Капитан: Николай Семченков.

Участники: Максим Скоков, Дмитрий Мазка, Таисия Алексинская, Анастасия Почкина.

Сборка и публикация: GitHub `pavelneumoin`.



Бот MAX: ideya_fiks_126_bot

Репозиторий проекта

Документация действующего прототипа. Версия от 7 ноября 2026 года. Демонстрационные данные вымышлены.

1 Проблема, цель и задачи

Почему мы делаем этот проект

Подготовка обычного урока распадается на много действий: найти задания, перепечатать формулы, сверстать лист, подготовить ответы, раздать материал, проверить работы и перенести результаты в таблицу. Даже удачный материал сложно повторно использовать, если его версия и результаты класса хранятся отдельно.

Цель проекта — связать подготовку рабочего листа, выдачу классу и проверку результатов в понятный учителю процесс. Основная функция — создание качественного печатного материала; проверка и аналитика продолжают этот процесс.

Задачи

1. Принимать фотографии, PDF и текст, сохранять материал в личной библиотеке.
2. Формировать аккуратные математические листы LaTeX с CMU, ответами и вариантами разной сложности.
3. Поддерживать классы, постоянные коды учеников, даты и неизменяемые версии выданных работ.
4. Принимать пачки сканов и личные отправления учеников; выделять сомнения и оставлять подтверждение оценки учителю.
5. Показывать результаты по заданиям, темам, классам и школе, выгружать отчёты.
6. Дать проверяющему готовый демонстрационный сценарий и воспроизводимый запуск.

Кому предназначен ЛистОК

Роль	Основная задача
Учитель	Подготовить, выдать и проверить работу, увидеть затруднения класса.
Ученик	Открыть свою работу, отправить решение, увидеть замечание и исправить его.
Завуч	Посмотреть охват проверки и результаты подключённых учителей по темам.
Проверяющий	Пройти готовый учебный сценарий, открыть файлы и проверить поведение.

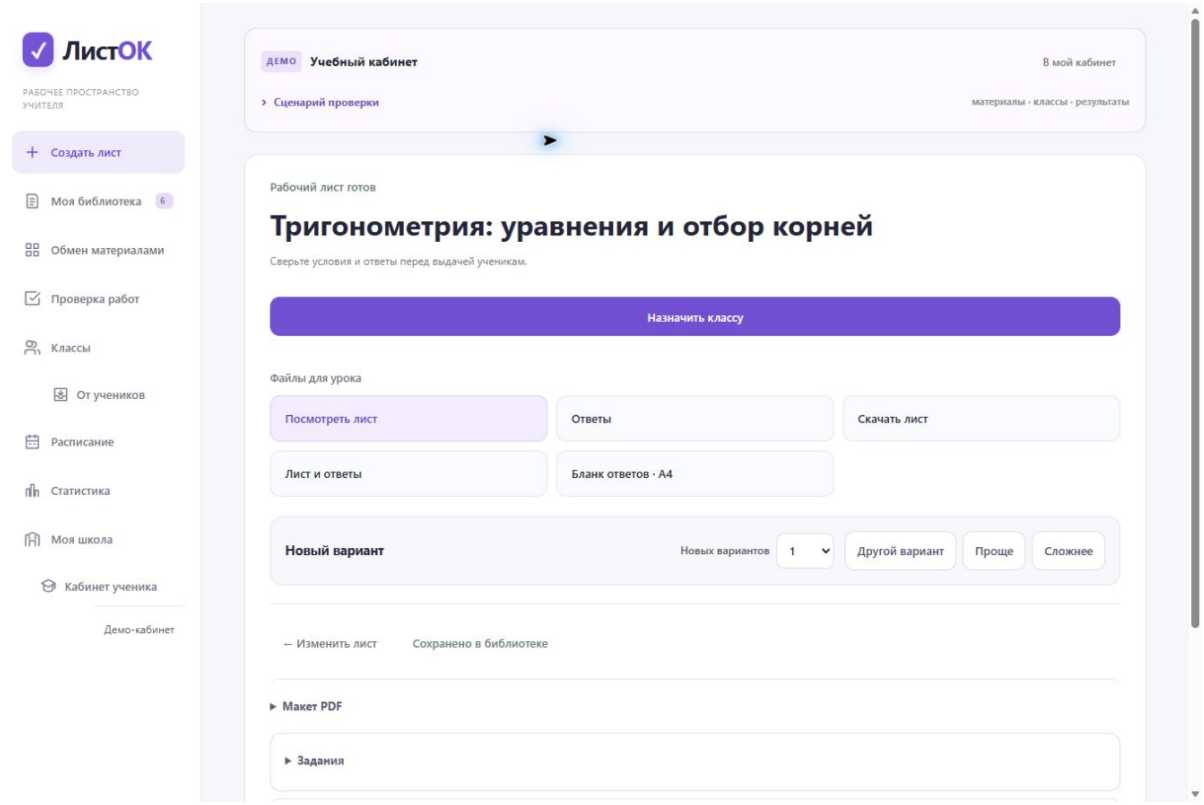
Рабочая гипотеза: связанный процесс уменьшает повторный ввод и переключение между инструментами. Экономию времени и точность распознавания ещё нужно измерить на реальных уроках; в проекте нет выдуманных показателей эффективности.

2 Сценарий учителя

Подготовка и печать

На первом экране учитель добавляет материал и выбирает оформление. Задание обрабатывается в фоне; кабинет остаётся доступен. Результат сохраняется в личной библиотеке. Публикация для коллег выполняется отдельным действием.

Вверху готового результата находятся назначение классу и файлы: рабочий лист, ответы, комплект учителя и бланк А4. Варианты «Другой», «Проще» и «Сложнее» расположены рядом. Длинный просмотр PDF и исходники свёрнуты ниже.



Выдача и проверка

Учитель выбирает класс и дату. Назначение хранит конкретную версию листа и состав класса на момент выдачи. Изменение материала в библиотеке не меняет задание, которое уже получили ученики.

После урока доступны два пути: общий PDF из МФУ или индивидуальная отправка ученика. В пачке можно последовательно проверять только сомнительные ответы разных учеников, увеличивать фрагмент и ставить частичные баллы. Перед включением в статистику результат каждой работы подтверждается.

Главные действия доступны с телефона. Проверены ширины 360, 390 и 430 px. Это проверка адаптивной веб-страницы в Edge, а не испытание встроенного MAX на настоящих Android- и iOS-устройствах.

3 Печатные материалы и математика

Один материал — несколько файлов

Файл	Назначение
Рабочий лист	Условия и место для решения; без ключа ответов.
Ответы	Отдельный учительский файл с ответами и пояснениями.
Комплект учителя	Лист и ответы в одном PDF.
Бланк ответов	Номера заданий и клетки на одной странице A4.
Персональные бланки	Код ученика, версия и QR назначения для пакетного сканирования.

Бланк для быстрой проверки

Если на многостраничном листе нужны только итоговые ответы, ученик переносит их на отдельную страницу. Учитель сканирует эти страницы. Для задач с доказательством или развёрнутым вычислением сохраняется загрузка полного решения. До назначения доступен общий бланк; после назначения — персональный комплект. Короткий код и QR служат сопоставлению работ и не являются паролем ученика.

Типографика

Документы собираются XeLaTeX. Текст — Computer Modern Unicode, математические выражения — LaTeX. Проверены дроби, корни, степени, логарифмы, тригонометрия, системы и русские условия. Например:

$$2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0, \qquad \log_2(x-1) + \log_2(x-3) = 3.$$

У второго уравнения область допустимых значений $x > 3$, поэтому из корней преобразованного квадратного уравнения -1 и 5 остаётся только 5.

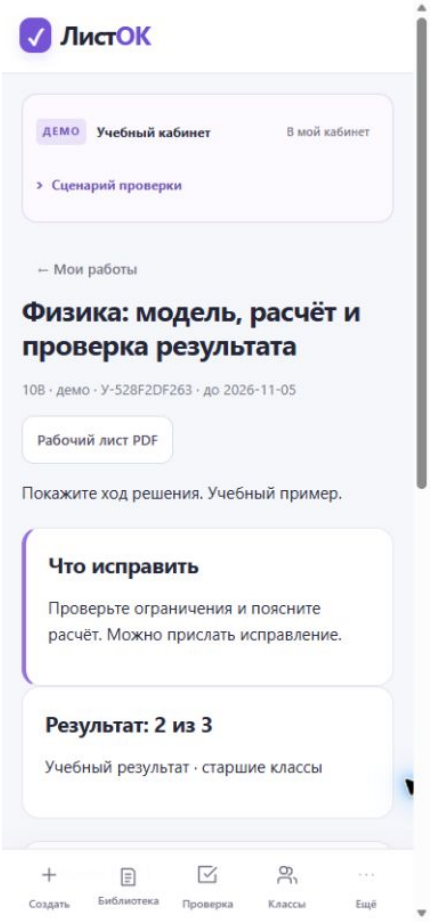
Демонстрационные материалы

В комплект входят тригонометрические уравнения с отбором корней, логарифмы с ОДЗ и длинные задачи по физике: движение с трением, нагрев с потерями энергии, электрическая цепь. Сложная физика занимает две страницы, ответы — одну. Готовые PDF проверяются отдельно от ответа модели: наличие файла само по себе не подтверждает правильность математики.

Учитель сверяет условия и ключ перед выдачей. Неясный текст фотографии нельзя молча заменять догадкой. Введённое учителем неполное условие может получить предложение уточнения, которое отмечается для проверки.

4 Кабинет ученика и исправления

Учитель выдаёт персональную ссылку из списка класса. Ученик входит через MAX и принимает приглашение. Ссылка действует 24 часа, используется один раз; новая ссылка отменяет старую.
В кабинете доступны только собственные задания, PDF без ключей, подтверждённые баллы и комментарии. Можно раскрыть отдельное задание и посмотреть свой результат.



Повторная сдача

1. Учитель возвращает работу с комментарием.
2. Ученик прикрепляет исправление: PDF либо фото страниц.
3. Новая попытка появляется у учителя в «От учеников» и в журнале класса.
4. После проверки новый результат подтверждается; история остаётся.

До этого момента прежний подтверждённый балл продолжает участвовать в статистике. Если результат изменён другим сеансом, требуется сверить актуальную версию.
Принимаются один PDF до десяти страниц или до десяти фотографий: не более 15 МБ на файл и 20 МБ на отправку. Число попыток ограничено десятью.

Защита доступа

Привязка проверяется сервером для каждого запроса. Ученик не получает список класса, чужие сканы, ключи и учительские экспорты. После отзыва привязки старые ссылки на файлы не дают доступа. Демо и настоящие классы изолированы друг от друга.

Автоматическое появление попытки в кабинете уже реализовано. Отдельное push-уведомление в MAX и автосохранение незавершённой проверки новой ученической попытки — следующие улучшения. Сейчас перед уходом из изменённой формы есть предупреждение.

5 Проверка решений и статистика

Разделение распознавания и оценки

На первом этапе модель переписывает видимое решение без ключа ответов. На втором получает условие, ключ и расшифровку: проверяет ограничения, обоснование, вычисления и предлагает балл с объяснением. Программа требует основание из распознанного текста. Если текст не прочитан или основание отсутствует, предложенный балл убирается. Сам анализ оценку не меняет.

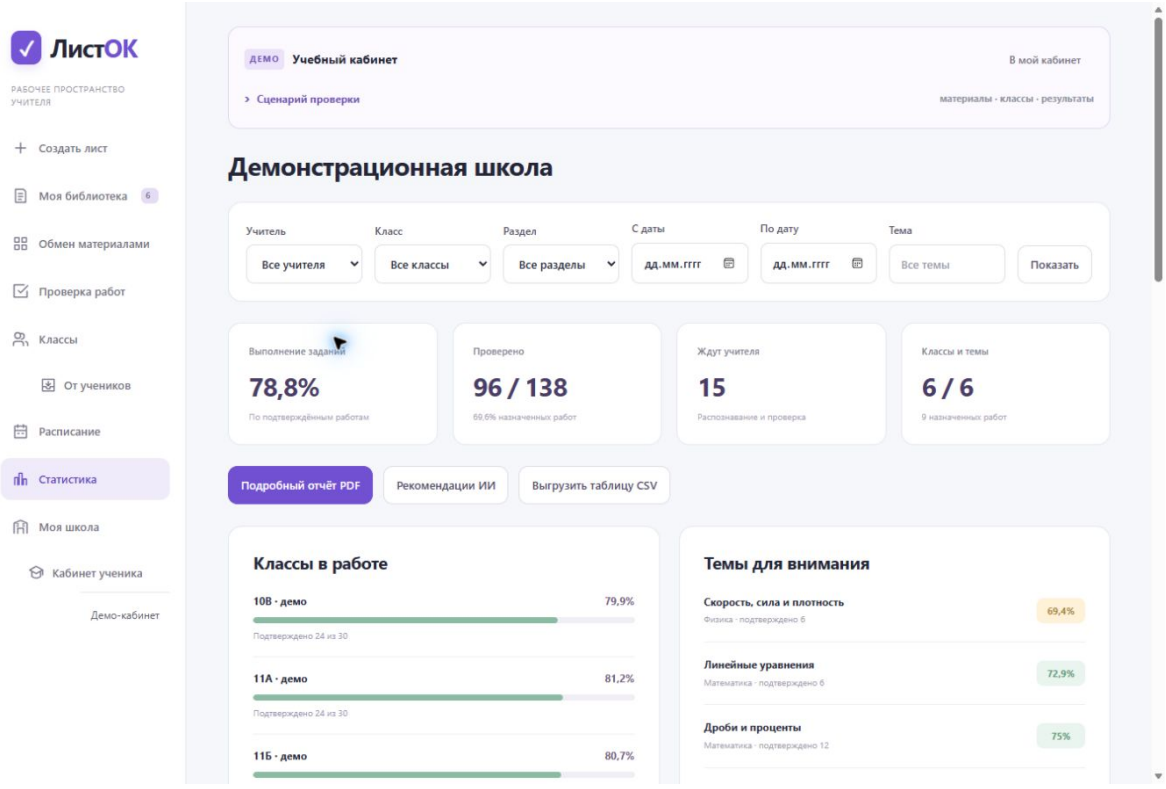
Для развёрнутой математики используются краткие авторские ориентиры по темам. Учтены общие принципы материалов ФИПИ: полнота обоснования, допустимость корректных альтернативных решений, различение метода и вычислительной ошибки. Критерии экзамена не переносятся автоматически на произвольный рабочий лист.

Статистика класса и школы

Процент выполнения рассчитывается только по подтверждённым результатам:

$$P = 100\,\frac{\sum \text{набранных баллов}}{\sum \text{максимальных баллов}}.$$

Отдельно показан охват — доля подтверждённых работ среди назначенных. Несданные и непроверенные работы не считаются нулевыми. Завуч видит данные учителей, которые присоединились к школе с согласием на сводку. Есть фильтры по периоду, классу, теме и разделу; PDF и CSV содержат подробные таблицы.



6 Устройство и хранение

Часть	Ответственность
Веб-кабинет	HTML, CSS, JavaScript; интерфейсы учителя, ученика и завуча.
Flask API	Вход, права доступа, материалы, классы, работы, отчёты.
Очередь в SQLite	Постоянное состояние заданий, повторы и защита от дублей.
Обработчик модели	Распознавание, варианты, рекомендации и анализ решений.
LaTeX-обработчик	Печать в отдельном контейнере без сети и ключей модели.
MAX	Webhook бота, вход пользователя, быстрые действия в чате.
Docker Compose	Воспроизводимый запуск сервисов и томов данных.

Данные и версии

Материал принадлежит учителю. Сохранённая печатная версия связана с назначением; назначение содержит снимок состава класса. Проверка и история попыток ссылаются на это назначение. Версии записей защищают от случайной перезаписи при работе на нескольких устройствах. Повтор запроса отправки не создаёт дубликат.

Имена из импорта списка выдаются учителю в локальной таблице соответствия, в базе класса используются коды. Сами сканы могут содержать написанные учеником имена, поэтому доступ к ним ограничен. Сканы хранятся семь дней; результаты и комментарии остаются. Это техническое правило прототипа, а не заключение о выполнении всех требований к школьной информационной системе.

Сбой и восстановление

Длительная обработка не выполняется внутри веб-запроса. Результат сохраняется в очереди и библиотеке. При ошибке задача показывает причину и допускает контролируемый повтор. Сохранённые части не должны генерироваться заново без нужды.

Резервная копия содержит базу, связанные PDF и ещё не истёкшие сканы. Восстановление проверяет контрольные суммы, целостность SQLite и ссылки на файлы. Активные сессии и приглашения отзываются. Секреты хранятся отдельно от кода и образа.

Встроенный MAX

Вход через конкурсного бота работает. Для запуска страницы как нативного мини-приложения владелец бота должен привязать HTTPS-адрес. У команды есть токен, а управление конкурсным ботом остаётся у организаторов. Это внешний шаг запуска.

7 Проверка и соответствие конкурсу

Что проверяется

- 287 Python-тестов и 26 Node-тестов: доступ, версии, очередь, ответы, приглашения, исправления, экспорты, повторные запросы и резервные копии.
- Настоящая компиляция PDF: CMU, сложная математика, бланки на 30 учеников, таблицы и отчёты. Визуальная проверка страниц после рендеринга.
- Адаптивная страница, доставка учебной попытки, сохранение старого балла, переходы между учительским и ученическим сценариями.
- Отдельный запрос к действующему API на печатном учебном примере: полное тригонометрическое решение и пропущенная ОДЗ в логарифмическом.
- CI: сборка контейнера, тесты без сети, запуск сервисов, перезапуск, проверка готовности, экспорт образа и контрольной суммы.

Результат на печатном учебном примере не измеряет качество работы с почерком. Для такой оценки нужна отдельная обезличенная выборка и разметка учителей.

Критерии полуфинала

Основание: положение «Идея фикс», редакция 06.10.2026, раздел 10.4, страницы 8–10. Четыре критерия по пять баллов; баллы выставляет жюри.

Критерий	Проверяемое свидетельство
Соответствие требованиям	Работающий бот, API и веб-кабинет; путь от материала до выдачи и отчёта. Привязка встроенного MAX отмечена как внешний шаг.
Пользовательский опыт	Файлы сразу в результате, короткие действия, мобильная проверка и контекстные команды бота.
Стабильность	Очередь, ошибки, идемпотентность, ограничения файлов, проверки доступа и восстановление копии.
Мобильность архитектуры	Отдельные модули, адаптивный интерфейс, MAX, API модели, LaTeX, переносимый Docker-запуск.

Срок из последнего сообщения организаторов: 8 ноября, 23:59 МСК. Работу подаёт капитан отдельно. Публикация кода и образа не означает подачи заявки.

8 Инструкция проверяющему и развитие

Показ за несколько минут

1. Открыть бота MAX, отправить `/start`, войти в кабинет и выбрать демо.
2. Открыть тригонометрический лист, ответы и бланк А4.
3. Посмотреть класс, назначение, пачку и один сомнительный ответ.
4. Перейти к школьной статистике: темы, разделы, охват и экспорт.
5. Открыть «От учеников» и «Кабинет ученика»: замечание, попытка, исправление.

В новом демо подготовлены шесть классов, в текущих списках по 30 учеников; старые назначения сохраняют исходный состав. Материалы включают логарифмы, тригонометрию и текстовую физику. Данные явно учебные и доступны без загрузки своих файлов.

Запуск из исходников

Установить Docker, скопировать `.env.example` в `.env` и заполнить параметры из `RUN.md`. Команды из корня репозитория:

```
docker build -t listok:night7 .
docker compose up -d --wait
curl --fail http://127.0.0.1:3005/api/health/ready
```

В GitHub Releases лежат готовый архив образа и SHA256 после успешного CI. Для публичного запуска используются дополнительные compose-файлы HTTPS и бота. Версии библиотек закреплены в `requirements.txt`.

Следующие этапы

1. Подключить встроенный MAX и проверить Android/iOS: возврат, камера, скачивание PDF и восстановление после сворачивания.
2. Собрать набор обезличенных рукописных работ с эталонной проверкой. Измерить ошибки отдельно для распознавания и оценки по темам.
3. Улучшить выравнивание бланков и выделение фрагмента решения; добавить критерии конкретного задания и разный максимальный балл.
4. Добавить автосохранение проверки индивидуальных попыток и уведомления об исправлении; провести наблюдение за работой нескольких учителей.

Источники методических ориентиров: ФИПИ, ОГЭ, математика, 2026; ФИПИ, ЕГЭ, математика, 2026. Использован краткий авторский пересказ общих принципов.